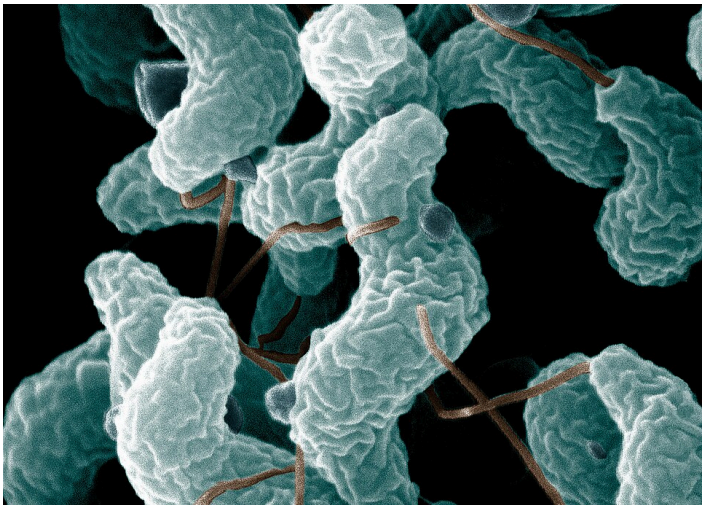
Instituto Federal de Santa Catarina — Câmpus Gaspar · Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Tópicos em Bioinformática · Prof. Dr. Renato Simões Moreira

Trabalho Final de Bioinformática

Estudo de caso: *Campylobacter jejuni* (proteoma de referência UP000000799)
Aluno: Kauã Reis Rodrigues · **Data:** 28/09/2026

1. Caracterização do organismo



Micrografia eletrônica de varredura de *C. jejuni* (colorização digital), mostrando o formato espiralado e os flagelos. Foto: De Wood; colorização: Chris Pooley — USDA/ARS (domínio público). Fonte: Wikimedia Commons, arquivo "ARS Campylobacter jejuni.jpg".

Organismo / cepa	*Campylobacter jejuni* subsp. *jejuni* sorotipo O:2, cepa NCTC 11168 (= ATCC 700819)
Classificação de Gram	**Gram-negativa** (parâmetro `--loc gram_neg` no EpiBuilder)
Descrição morfológica	Bacilo curvo, em forma de espiral ("asa de gaivota"/"S"), de 0,2–0,8 µm de largura por 0,5–5 µm de comprimento. Não forma esporos e possui flagelo polar (em uma ou nas duas extremidades), o que lhe dá motilidade em "saca-rolhas".
Doença que causa	**Campilobacteriose**: gastroenterite com diarreia (muitas vezes com sangue), febre e cólicas abdominais, 2 a 5 dias após a ingestão e em geral autolimitada. A dose infectante é baixa (centenas de células). Complicações raras: síndrome de Guillain-Barré e artrite reativa. Transmissão principal: carne de frango malcozida, leite cru e água contaminada.
Notas metabólicas	Microaerófila (cerca de 5% de O_2 e 10% de CO_2) e termofílica (crescimento ótimo a 42 °C, a temperatura corporal das aves, seu reservatório natural). É oxidase e catalase positiva e não usa carboidratos como fonte principal de energia: obtém carbono e energia de aminoácidos (serina, aspartato, glutamato, prolina) e ácidos orgânicos.
Curiosidades	É uma das principais causas de gastroenterite bacteriana no mundo. O genoma da cepa NCTC 11168 (≈ 1,64 Mb; ≈ 30,6% G+C) foi o primeiro de *Campylobacter* a ser sequenciado (2000) e revelou sequências hipervariáveis. *C. jejuni* também é o organismo em que se descobriu a N-glicosilação de proteínas em bactérias (sistema *pgl*, com sequon bacteriano D/E-X-N-X-S/T), o que se relaciona com a análise de N-glicosilação feita neste trabalho.

2. Dados do proteoma (UniProt)

ID do proteoma de referência	**UP000000799** — uniprot.org/proteomes/UP000000799
Total de proteínas do proteoma	**1.623** proteínas (1.623 genes)
Cromossomos	1 cromossomo (montagem GCA_000009085.1)
Publicações associadas	1. Parkhill J. *et al.* The genome sequence of the food-borne pathogen *Campylobacter jejuni* reveals hypervariable sequences. *Nature* 403:665-668 (2000). doi:10.1038/35001088 · PubMed 10688204 2. Gundogdu O. *et al.* Re-annotation and re-analysis of the *Campylobacter jejuni* NCTC11168 genome sequence. *BMC Genomics* 8:162 (2007). doi:10.1186/1471-2164-8-162 · PubMed 17565669

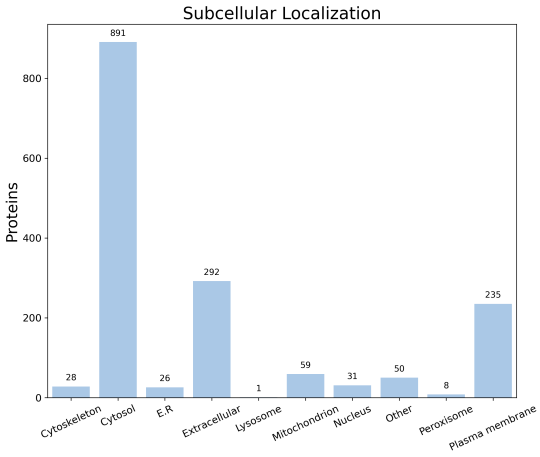
3. Especificações da máquina

Processador (CPU)	Intel Core i5-1135G7 @ 2,40 GHz — 4 núcleos / 8 threads
Memória RAM	11,7 GB (o Docker Desktop/WSL2 disponibilizou 5,65 GiB aos contêineres)
Armazenamento	1 unidade **SSD NVMe** de 256 GB (SK hynix BC511; 238 GB utilizáveis)
Sistema operacional	Windows 11 Pro (10.0.26200), Docker 28.5.1 com Docker Desktop (backend WSL2)

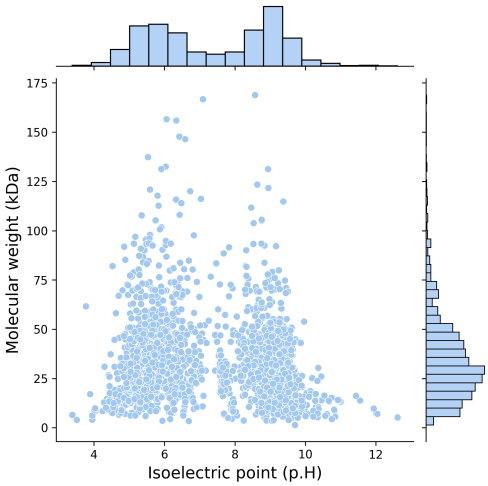
4. Resultados do FastProtein

O FastProtein foi executado sobre o proteoma completo (`input.fasta`) com a imagem `bioinfoufsc/fastprotein:clean-latest`.

Tempo total de processamento	**4 min 19 s** (`4M18.925S`; comandos externos: 4M2.344S; FastProtein: 16.581S)
Proteínas processadas	**1.621** (de 1.623 no FASTA)
Proteínas ignoradas	**2** (Q9PMF9 e Q0P8A7, por conterem "*" ou "X" na sequência)
Proteínas com domínio transmembranar	**372**
Proteínas com evidências de membrana	**383** (372 com domínio transmembranar, 235 com localização em membrana plasmática pelo WoLF PSORT e 12 com âncora GPI; uma mesma proteína pode ter mais de uma evidência)



Localização subcelular (gerado pelo FastProtein)



Ponto isoelétrico × massa molecular (gerado pelo FastProtein). Média: pI 7,38 ± 1,75; massa 35,41 ± 22,50 kDa.

> **Observações:** (i) o arquivo `raw/tmhmm2.txt` saiu vazio, mesmo comportamento do log de exemplo do professor; as predições transmembranares deste relatório vêm do Phobius. (ii) O WoLF PSORT roda no modo padrão do FastProtein ("animal"), por isso o gráfico traz categorias eucarióticas (núcleo, mitocôndria etc.) sem sentido em bactéria; as barras relevantes aqui são citosol (891), extracelular (292) e membrana plasmática (235).

5. Resultados do EpiBuilder

Como entrada foi usado o `top50.fasta`, com as 50 primeiras proteínas de membrana do FastProtein (`raw/membranes.fasta`), com o parâmetro `--loc gram_neg`. Duração da execução: 9 min 58 s.

Proteínas preditas com epítopos	**9 de 50** proteínas (13 epítopos no total; apenas 1 deles N-glicosilado)

Cinco primeiros epítopos preditos

#	ID da proteína	Descrição (UniProt)	Epítopo	Início	Fim	N-glicosilado?
1	Q9PHR3	Thiol:disulfide interchange protein DsbD	`QKTDKKTKIE`	142	152	Não
2	Q0PAR0	Macrolide export ATP-binding/permease protein MacB	`KGFGDLRSGKTR`	309	321	Não
3	Q0P8Q2	nitrite reductase (cytochrome; ammonia-forming)	`DEKDVNGNPPKELLEHDKELAPYNYQ`	579	605	Não
4	Q0P9D8	ATP-dependent zinc metalloprotease FtsH	`NNNTQNNKGNPQGNN`	1	16	Sim (1; motivo NNT[2:4])
5	Q0P7Z8	TonB transport protein	`FAKTTDTNVKPKITQLTQGKD`	112	133	Não

A coluna "Description" gerada pelo EpiBuilder repete apenas o accession, pois o cabeçalho do `top50.fasta` contém só o ID; as descrições acima foram obtidas do `input.fasta` (UniProt).

Topologia completa do epítopo nº 1 (Q9PHR3 — QKTDKKTKIE)

```
N:               1
Id:              Q9PHR3
Description:     Q9PHR3
Localization:    CytoplasmicMembrane
Epitope:         QKTDKKTKIE
Start:           142
End:             152
N-Glyc:          N
N-Glyc-Count:    0
N-Glyc-Motifs:   -
Length:          10
kDa:             1.22
I.P:             9.53
Avg Hydropathy:  -2.30
Avg Cover:       0.76

Método          Limiar  Média  Cobertura  Perfil por resíduo
BepiPred-3.0    0.15    0.19   -          QKTDKKTKIE
Emini           1.00    5.02   1.00       EEEEEEEEEE
Kolaskar        1.04    0.95   0.00       ..........
Chou Fosman     0.92    0.98   0.80       EEEEEEEE..
Karplus Schulz  0.97    1.07   1.00       EEEEEEEEEE
Parker          -0.39   5.06   1.00       EEEEEEEEEE
All matches     -       -      0.00       ..........
N-Glyc          -       -      0.00       ..........
Hydropathy      -       -2.30  -          --------+-
```

Perfil por resíduo: `E` = resíduo predito como exposto/epitópico pelo método; `.` = não epitópico; no perfil de hidropatia, `-`/`+` indicam resíduo hidrofílico/hidrofóbico. Saída copiada de `results_epibuilder/topology.tsv`.

6. Repositório

Repositório público no GitHub: https://github.com/Dev-Kaua/bioinformatica-campylobacter-jejuni

OK	Arquivo entregue
☑	Relatório em PDF (`relatorio.pdf`)
☑	`input.fasta` — proteoma UP000000799 (1.623 proteínas)
☑	`top50.fasta` — 50 primeiras proteínas de membrana
☑	`results_fastprotein/` — resultados completos do FastProtein
☑	`results_epibuilder/` — resultados completos do EpiBuilder

Comandos executados

```
curl -s "https://rest.uniprot.org/uniprotkb/stream?format=fasta&query=proteome:UP000000799" \
  -o input.fasta

docker run --rm -v ${PWD}:/data bioinfoufsc/fastprotein:clean-latest \
  fastprotein -i /data/input.fasta -o /data/results_fastprotein

awk '/^>/{c++} c<=50' results_fastprotein/raw/membranes.fasta > top50.fasta

docker run --rm -v ${PWD}:/data/ -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
  -v epibuilder-data:/tmp/epibuilder -e EPIBUILDER_VOLUME=epibuilder-data \
  bioinfoufsc/epibuilder-core epibuilder --input_file /data/top50.fasta \
  --loc gram_neg --output /data/results_epibuilder
```

Ferramentas: FastProtein (Moreira *et al.*, PeerJ 12:e18309, 2024, doi:10.7717/peerj.18309) e EpiBuilder (Bioinformatic Laboratory UFSC/IFSC).